

单片机系统设计中低功耗的探讨

赵 贺

(兰州交通大学电子与信息工程学院 兰州, 730070)

摘 要: 通过CMOS电路的功耗分析及MCU待机功能的简单介绍, 提出了单片机系统低功耗设计的总体原则, 并从硬件和软件方面介绍了具体的实现低功耗方法。

关键词: 低功耗; 单片机; 待机

Abstract: The paper briefly introduces the power consumption principle of CMOS circuit and the stand by function of MCU, and presents general principles of low power consumption design in microcontroller system, and put forwards specific method to realize low power consumption from hardware and software.

Key words: Low power consumption; Microcontroller; Stand by

中图分类号: TP368.1

文献标识码: B

文章编号: 1001-9227(2009)06-0066-03

0 引言

对于在二十一世纪生活的人们来说, 节能是一个最大的话题。为了维持社会的可持续性发展, 所使用的产品必须尽可能的节能。因此, 近年来由电池供电的嵌入式便携产品在市场上的需求日益增长。其实电源储备的概念并不仅仅用于嵌入式便携产品, 几乎对于所有产品都是一个重要部分。系统采用低功耗设计, 可以延长系统的使用寿命, 从而降低系统的运行成本。通过降低系统的热耗, 也可以提高系统的可靠性和稳定性。本文针对单片机系统如何降低功耗来展开探讨。

1 功耗理论分析

系统的低功耗设计, 离不开低功耗的集成电路, 就传统的TTL集成电路而言, 74通用系列每门的功耗约为10mW, 74ALS系列是TTL集成电路所有系列中功耗最小的一种, 电路中通过采用较高的阻值降低了功耗, 其每门的功耗约为1mW。随着CMOS集成电路的出现, 功耗得以进一步的降低, 4000系列每门的功耗约为 5×10^{-3} mW, 而74HC系列每门的功耗约为 1×10^{-3} mW, 从上述比较可见, CMOS集成电路的功耗要比传统的TTL集成电路低得多, 正是由于CMOS集成电路具有低功耗, 高抗干扰能力等突出优点, 自问世以来就引起了用户和生产厂商的普遍重视。电子器件从TTL集成电路向CMOS集成电路的转变, 使得系统采用低功耗设计成为可能。因而, CMOS电路是系统低功耗设计的电路基础。

1.1 CMOS电路功耗分析

收稿日期: 2009-07-01

作者简介: 赵贺(1981—), 汉族, 硕士, 主要研究方向为电路系统。

目前, 大多数微控制器都使用CMOS电路, CMOS反相器是一种典型的CMOS电路, 这里以CMOS反相器电路为例来进行功耗分析。它由两个增强型MOS管组成, 一个为PMOS管, 另一个为NMOS管, 两管栅极连在一起的输入端与两管漏极连在一起的输出端是非的逻辑关系。在稳定状态时, 两管总是处在一个导通, 另一个必为截止的工作状态, 即在门电路中没有从 V_{DD} 到地的通路, 电源向反相器提供的电流为截止电流, 所以静态功耗非常微小, 仅为毫瓦数量级; 在状态切换时, 反相器向负载电容充电或负载向反相器放电, 这时的动态功耗一般增加到几毫瓦。

上面的静态功耗和动态功耗以图1来说明: 图1(a)为CMOS反相器电路。图1(b)中, 顶部的PMOS管状态为导通, 而底部的NMOS管状态为截止, 输出为高电平。图1(c)中, 顶部的PMOS管状态为截止, 而底部的NMOS管状态为导通, 输出为低电平。在这两种状态中, 截止状态的MOS管进入高阻状态, 很少有电流流过。若这种状态一直持续下去, 功耗就可以忽略, 此即为静态功耗。图1(d)中, 若增加了负载电容, 为了给电容充电, 总是需要额外的电流, 此即为动态功耗。

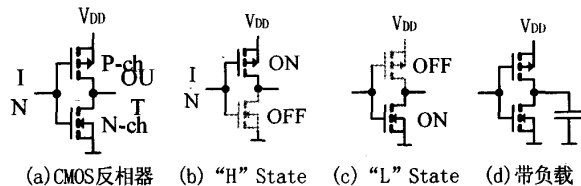


图1 CMOS反相器功耗分析

因此, CMOS电路的动态功耗是其功耗的主要方面, 在降低功耗的设计当中应尽量降低其动态功耗。

1.2 微控制器的待机功能

在大多数应用场合中,微控制器不需要一直操作,有些时候是空闲的(如当微控制器等待输入或等待定时器设置的时间到时)。在这段时间内,微控制器的操作是浪费功率。因而现在的微控制器都有待机功能,即在不需要使用微控制器时停止其操作。根据是否停止操作,可以划分成不同的模式。

多数情况下有三种模式,具有以下功能。大多数微控制器一般具有(a)和(c)模式。

(a) HALT 模式(只停止执行CPU指令)

(b) IDLE 模式(也停止时钟)

(c) STOP 模式(停止时钟振荡,即停止了大部分功能)

现在待机期间的性能已成为许多系统设计中需要关注的问题。

1.2.1 HALT 模式

在最早的微控制器中该功能就已经普遍使用了,实际上就是通过1条指令来停止指令的执行。在早期的微控制器中,该功能仅仅使微控制器等待中断输入,与降低操作电流没有关系。然而,自从引入了CMOS电路,通过停止CPU指令的执行就可以降低操作电流,因此HALT已成为待机模式的一种,用于节电。

在这种模式中,只停止CPU操作,其它电路都继续工作。因此电流只占正常操作电流的一小部分。不过内部的外围功能是可操作的,而且一旦释放待机模式,CPU立即被唤醒,这在要求高速响应的情况下是有优势的。

1.2.2 IDLE 模式

与HALT模式只停止CPU操作不同,在IDLE模式中,提供给其它部分的时钟也停止操作。这就意味着IDLE模式中的操作电流可以降低到不足HALT模式中的1/10。时钟自身的振荡继续,这样操作电流仍然比STOP模式中的要大。但是由于时钟一直振荡,因此如果从外部输入待机释放信号,则可以立即恢复操作。

1.2.3 STOP 模式

在STOP模式中,由于停止了系统操作时钟的振荡,操作电流可以降低到几十个微安范围。STOP模式的缺点是,当释放待机模式时,必须恢复时钟振荡,而正常操作要等到时钟振荡稳定后才能恢复。因此,当待机模式释放和操作完成之间的时间要求有限制时,不能使用STOP模式。

2 低功耗设计的总体原则

系统的设计要做到低功耗,首先是让那些功耗大,使用次数不多的部件停止工作,可以通过单片机的I/O口或断电来控制;其次,是让不工作的部件全部休眠或者停止;最后才考虑的是单片机系统本身的功耗问题。

3 硬件系统的低功耗设计

遵循以上原则,单片机硬件系统设计可以从以下几个方面来降低功耗:

(1) 选择低功耗的MCU

比如,如果用51单片机做控制的话,51单片机有两种,一种是采用CMOS(CHMOS)管的(型号里有个C),功耗较小,大约16mA($V_{CC}=5V$);另一种是采用HMOS管的,功耗较大,大约150mA。若要求功耗更低,则采用其他的低电压(<2.5V)、低电流(<2.5mA)型号。

(2) 尽量降低MCU的工作频率和系统电压

如前所述,CMOS电路的工作电流主要来自于开关转换时的对后一级输入端的电容充放电,若能够降低MCU的工作频率,耗电也就自然降低了。MCU工作在几十Hz和几十MHz时工作电流的差异很大。

低电压供电可以大大降低系统的工作电流。现在单片机从与TTL兼容的5V供电降低到3.3V、3V、2V乃至1.8V供电,降低单片机的供电电压可以有效的降低其功耗。

(3) 外围电路尽可能选择静态功耗低的器件

一般选用CMOS电路芯片。

(4) 充分利用扩展存储器件的片选信号

大部分存储器的功耗在片选有效时(不论OE和WE如何)会比片选无效时大100倍以上,因此,要尽可能的使用 $\overline{CS}$ 来控制芯片,只在必要时选通工作,而不是简单的接地,并且应在满足其他要求的情况下尽可能的缩短片选脉冲的宽度。

(5) 合理处理不用的I/O口

如果将不使用的I/O口悬空,只要外界有一点干扰信号就有可能产生成为反复振荡的输入信号。因此,不用的引脚要处理好,不是简单不接。对于CMOS器件而言,其功耗主要取决于门电路的翻转次数,如果接上拉电阻,每个引脚上也会产生微安级的电流,因此,不用的引脚最好将其设成输出状态,输出的最好置低,输入的应视外围电路而定。

(6) 设计外围电路的分区域电源控制电路

当外部的器件或设备在不工作时关闭电源,并将和其相连的单片机的I/O口置低,减少不必要的功耗。

(7) 设计外部中断唤醒电路

当单片机在等待状态时让其进入待机模式,适当的休眠可以节省一些功耗,需要时由外部中断信号唤醒。

(8) 选择合适的MCU的待机工作模式

如前所述,对于大多数低功耗MCU,均存在多种待机工作模式,要根据具体应用场合选择合适的待机工作模式,以寻求MCU处于最低功耗状态。

4 软件系统的低功耗设计

硬件系统设计上的考虑只是为降低功耗提供了条件,真正实施要通过软件来完成,要想实现对芯片的访问以及完成对信号的转换都是由软件来控制的。因此,软件设计中必须要考虑低功耗的问题。软件设计的基本思想就是尽量缩短MCU的运行时间,让MCU能大部分时间处于休眠状态,系统的各个部分在需要的时候再让其运行,这样可以大大降低功耗。实践证明采用以下软件措施对减少系统功耗是有利的:

(1) 用中断驱动方式进行软件设计

整个系统软件设计成处理多个事件,在系统上电初始化时,主程序只进行系统的初始化,包括寄存器、外部设备等,初始化完成后,系统进入低功耗状态,然后MCU控制的设备都接到中断输入端上。当外部设备发生了一个事件,产生中断信号,中断信号可以使MCU退出节电状态,进入事件处理状态,事件处理完成后,继续进入节电状态。软件流程如图2所示。

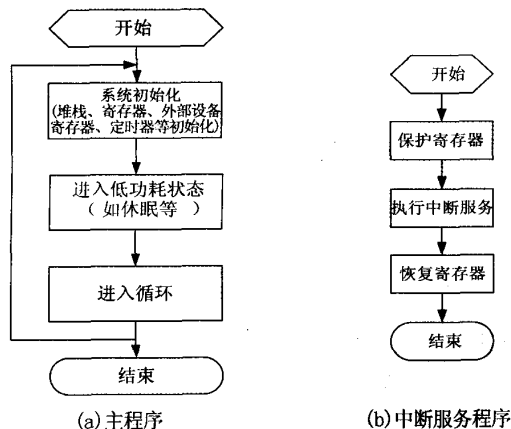


图2 软件流程图

(2) 用硬件定时器延时的方法来编写延时程序,以减少CPU的运行时间

单片机应用系统设计中,可能需要延时程序,延时程序的设计有两种方法:软件循环延时和硬件定时器延时。为了降低功耗,尽量使用硬件定时器延时。在进入待机模式时,CPU停止工作,定时器仍然在工作,但是定时器的功耗可以很低,一旦定时器延时时间到,通过中断方式使CPU退出待机方式,系统开始运行。通过定时器延时,降低功耗的同时也提高了程序的效率。

(3) 应减少对外存的访问次数

在程序设计当中应多使用寄存器变量,多使用内部的cache。

(4) 在进行复杂运算时,尽量通过查表方式来完成

对于复杂运算的执行,会占据系统更多的时序响应,减少了休眠时间。在精度允许的情况下,使用简单函数代替复杂函数作近似,也是减少功耗的一种方法。在运算时采用查表方式,用大容量的表格替代现场计算,会让MCU有更多的休眠时间。

5 结 论

本文从理论和实践上针对单片机系统设计中的低功耗问题进行了一些分析和讨论,在实际应用中,要综合考虑系统硬件设计和软件设计,结合具体的应用场合,选择合适的低功耗设计方案,达到降低整个系统功耗的目的。

参考文献

- 1 阎石. 数字电子技术基础[M]. 北京:高等教育出版社, 2006
- 2 陈萌萌, 邵贝贝. 单片机系统的低功耗设计策略[J]. 单片机与嵌入式系统, 2006, 3

(上接第63页)

监控系统以中央控制室为核心,采用西门子WINCC软件,充分利用其图形界面功能,报警、报表、趋势等功能,实现对格栅、泵、刮泥机、搅拌机、鼓风机、脱泥机、阀门等工艺设备的控制和管理,为生产提供人机界面。中央控制室随时监视整个污水厂的运行状态,显示各种检测值及参数,以图形形式显示现行及历史值,给出各种临界提示和错误,越限报警,显示及打印分析报表。

用户画面分为3类,第一类:工艺流程图(剖面图、平面图);第二类:回路控制图,实时数据表;第三类:趋势图、报警总览、报表。

工艺流程图中的剖面图主要功能为:模拟量及各设备状态的动态显示。平面图主要功能为:设备状态的动态显示,操作(功能)按钮。

3 结束语

现在,城市污水处理对自控水平的要求越来越高,先进的自控技术日益应用于污水处理中,PLC技术在污水处理中的应用已非常成熟。本系统现已投入使用,运行情况良好,从而大大提高了污水处理的自动化控制水平和管理水平,提高了生产效率,收到了很好的社会效益和经济效益。

作者: [赵贺, ZHAO He](#)
作者单位: [兰州交通大学电子与信息工程学院, 兰州, 730070](#)
刊名: [自动化与仪器仪表](#) **ISTIC**
英文刊名: [AUTOMATION & INSTRUMENTATION](#)
年, 卷(期): 2009, "" (6)
被引用次数: 0次

相似文献(10条)

1. 会议论文 [孙军军, 韩德馨](#) 一种基于低功耗单片机的抗干扰电源 2005

根据低功耗单片机应用的特点, 设计了以MAX638为中心的直流稳压电路和以TL7705AC为中心的抗干扰电路组成的低功耗单片机的电源电路。该电路具有体积小、功耗低、抗干扰能力强、携带使用方便等特点, 且适用于与89C51/2单片机性能相近的低功耗地球物理勘探与信息处理应用系统。

2. 期刊论文 [胡沙沙, 许燕, 马孝义](#) 基于PIC单片机的低功耗温度采集系统 - 农机化研究 2010, 32 (6)

为了实现温度数据的精确采集, 设计开发了一种基于PIC单片机的多通道低功耗温度采集系统。温度信号转换采用AD590温度传感器, 配以运算放大电路及数据存储器件, 并利用中档单片机PIC16F74自带的A/D转换器, 实现温度信号的采集处理和存储, 引进串口通信技术, 实现了单片机与上位机的串口通信。

3. 会议论文 [陈萌萌](#) HCS08系列单片机的低功耗特性

本文主要介绍了飞思卡尔HCS08系列8位单片机的低功耗特性。文章对比HCS08系列单片机, 介绍了HCS08系列单片机在STOP模式方面的改进, 并详细说明了3种STOP子模式。另外, 文章还介绍了不同时钟方案对系统功耗、时钟精度和成本的影响。

4. 期刊论文 [黄金平, Huang Jinping](#) 一种基于低功耗单片机的抗干扰电源 - 石油仪器 2005, 19 (1)

根据低功耗单片机应用的特点, 设计了以MAX638为中心的直流稳压电路和以TL7705AC为中心的抗干扰电路组成的低功耗单片机的电源电路。该电路具有体积小、功耗低、抗干扰能力强、携带使用方便等特点, 且适用于与89C51/2单片机性能相近的低功耗应用系统。

5. 期刊论文 [董艺, DONG Yi](#) 基于单片机的嵌入式系统的低功耗设计问题 - 海南大学学报 (自然科学版) 2009, 27 (4)

对嵌入式系统实现低功耗的理论基础进行了分析, 并提出了在低功耗系统设计的硬件和软件方面可以采取的措施。

6. 期刊论文 [熊才高, Xiong Cai-gao](#) 基于PIC单片机低功耗数据采集系统的设计 - 湖北工业大学学报 2008, 23 (2)

介绍了工业上温度、压力数据采集的低功耗系统设计。温度信号转换采用AD7416温度传感器, 压力信号转换采用16位的A/D转换器AD7705; 采集的数据可以存储在存储器内, 系统采集数据的时间间隔可以设置, 在数据采集间隔期间系统进入极低功耗状态。最后探讨了PIC单片机低功耗系统的设计方法。

7. 期刊论文 [郑耀添, ZHENG YAOTIAN](#) 基于单片机的低功耗甲烷检测系统设计 - 微计算机信息 2008, 24 (5)

本文开展了作为电子鼻硬件平台的气体传感器阵列测试系统和高灵敏度甲烷检测系统的研究。研制成功的低功耗高灵敏度甲烷检测系统具有低功耗、智能化的特点, 采用电池供电, LCD显示和USB接口, 操作方便。检测仪硬件由微结构金属氧化物气体传感器阵列、气体进样装置及高速SOC单片机为核心的信号处理电路组成。在硬件设计中, 着重于低功耗电路的设计, 采用低功率器件和省电管理模式, 使整个系统的工作功率低于1.5 W。

8. 学位论文 [陈敏](#) 低功耗称重仪的设计 2009

面向分布式测控系统的开发, 电池供电的低功耗智能仪表是电气自动化领域中的一个重要领域。论文面向这一领域中的相关技术, 并根据自己的教学实践提出基于传感器和单片机应用等技术开发具有低功耗特点的智能称重仪, 并以此为平台学习和研究相关的理论和技术。
论文工作中较全面地研究了智能仪表的低功耗技术, 选择NBA-3称重传感器和带低噪声可编程放大器的A/D转换器CS5532组成了重量检测通道, 基于低功耗单片机MSP430F4471进行了智能称重仪的总体设计和诸如LCD驱动器、UART和SPI接口和采用锂电池的电源电路设计, 设计了智能称重仪的主程序和部分软件模块, 探讨了仪表的低功耗策略。

9. 期刊论文 [张鑫, 杨文波, 元红妍](#) 嵌入式单片机应用系统的低功耗技术 - 烟台大学学报 (自然科学与工程版)

2002, 15 (4)

通过实例论述了嵌入式单片机应用系统的低功耗技术, 介绍了单片机应用系统中典型的低功耗电路芯片, 这些技术可方便应用于便携式仪器仪表及监控系统, 也可应用于各类家用智能仪表中。

10. 学位论文 [刘家祥](#) 改进的低功耗、两线制数字涡街流量计软件研制 2009

将数字信号处理技术应用于涡街流量计的信号处理, 可以有效地提高测量精度和扩展量程比。但是, 数字信号处理算法一般要通过DSP来实现。由于DSP功耗大, 无法满足有些工业现场对低功耗、两线制仪表的要求。而现有的低功耗、两线制仪表一般采用常规的信号处理方式, 性能指标不好, 例如, 测量精度比较低, 量程比小。

为此, 我们课题组基于超低功耗单片机, 采用数字频谱分析与模拟带通滤波器相结合的方式, 研制新型两线制数字涡街流量计。本文在软件方面对已有系统进行了很大的改进。通过用硬件定时器定时设标志、软件查询方式来实现各个功能模块的调度。用汇编语言编制FFT程序, 并采用定点运算来减少运算量和存储量; 采用对数据先判断再移位的方式, 既防止计算结果的溢出, 又保证足够的计算精度。采用多周期等精度方法测量涡街信号的频率, 用标准时钟脉冲信号填充被测信号, 保证测量精度。当相邻滤波器的频带有重叠时, 根据其频带的交叉点来选择带通滤波器。在流量计算中, 采用平均方法和加速方法, 既保证了测量结果的重复性, 又提高了响应速度。经过改进后的低功耗、两线制数字涡街流量计通过了实际流量的测试, 并在工业现场稳定运行。

本文链接: http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_zdhyqyb200906026.aspx

授权使用: 南昌大学图书馆(wfnedxtsg), 授权号: 102f37fb-cfe6-4615-b455-9daf015fbf19

下载时间: 2010年7月10日